2023成图大赛校赛机械类三维试卷

一、比赛内容

根据隔膜阀工作原理、零件图和装配图，创建所有零件三维模型，然后将所有零件组装成装配体。

说明：除12号零件弹簧可以从库中调用外，标准件必须自己创建不能从库中调用。

文件命名要求：

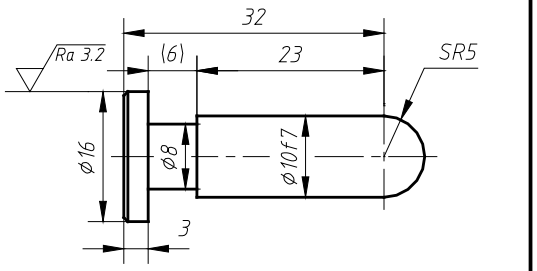
隔膜阀的零件命名使用零件序号（如1、2、3等），隔膜阀装配体和工程图文件主名可为GMF。

文件提交要求：

（1）答案上传至卡伦特系统，上传的内容包含：装配体模型（stp/step格式）、工程图（AutoCAD通用的DWG格式）。

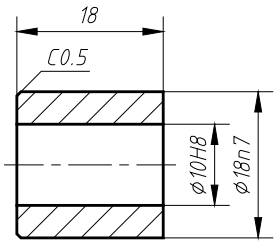
隔膜阀是一种用于管路中阻断和接通流体的部件。当阀头1受向右推力时通过隔膜6推动阀杆7向右移并压缩弹簧12，打开了阀杆上六个半圆槽与胶垫9间的通道，流体由进口流向出口，当撤销阀头1的向右推力，则弹簧12促使阀杆7向左复位，阻断流体流动。

2、 隔膜阀各零件图。



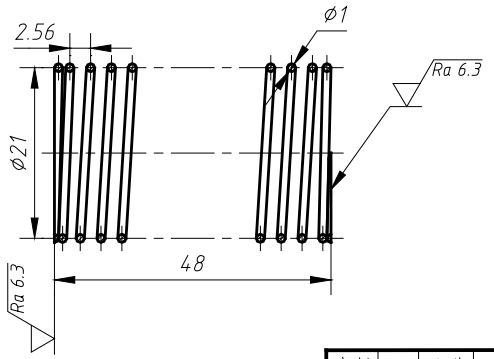
未注倒角C0.2 Ra12.5

序号	1	名称	阀头	数量	1	材料	45



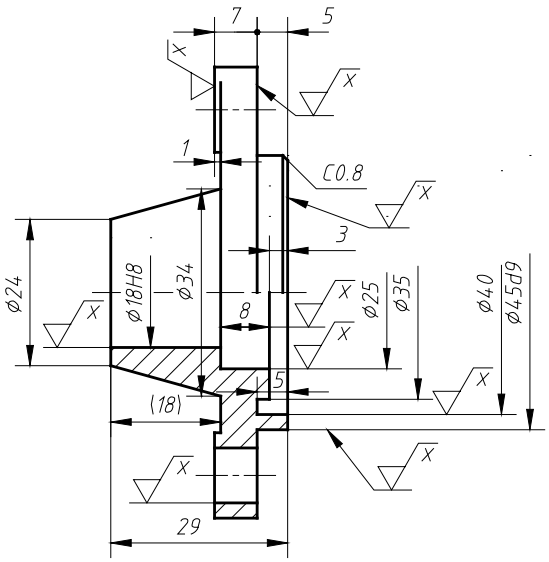
Ra12.5

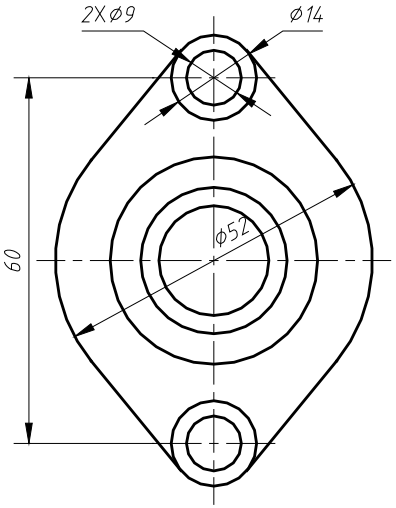
序号	2	名称	衬套	数量	1	材料	Q235A



参数要求	
旋向	右
有效圈数	11.75
支撑圈	2
过渡圈	1.5
总圈数	15.25
展开长度	856.8

序号	12	名称	弹簧	数量	1	材料	60CrVA

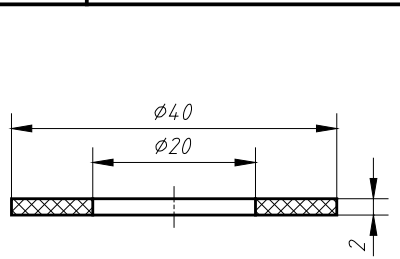




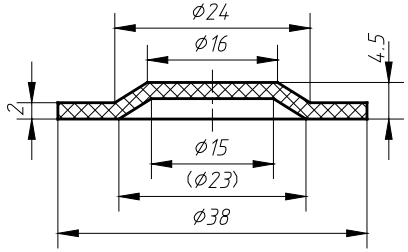
未注圆角R1
锐边倒棱

X = Ra12.5

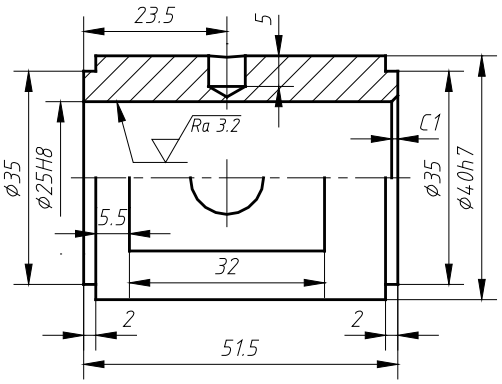
序号	4	名称	阀盖	数量	1	材料	HT150

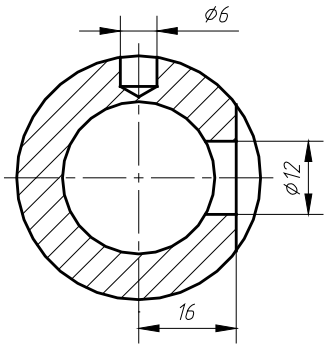


序号	9	名称	胶垫	数量	1	材料	橡胶



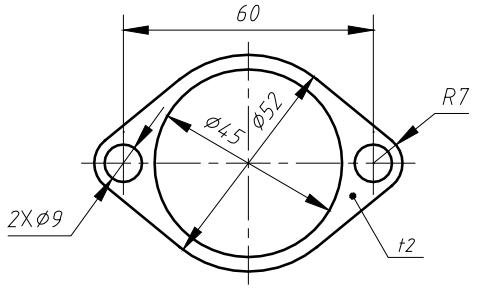
序号	6	名称	隔膜	数量	1	材料	橡胶



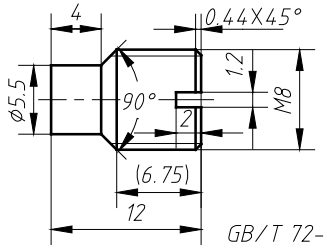


锐边倒棱 Ra12.5

序号	10	名称	套筒	数量	1	材料	Q235A

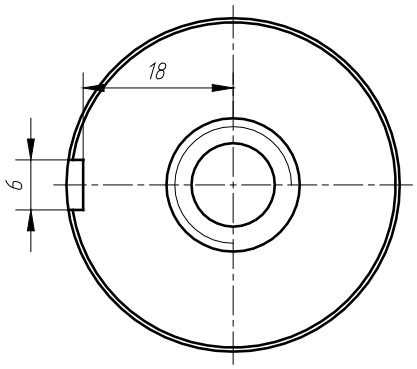


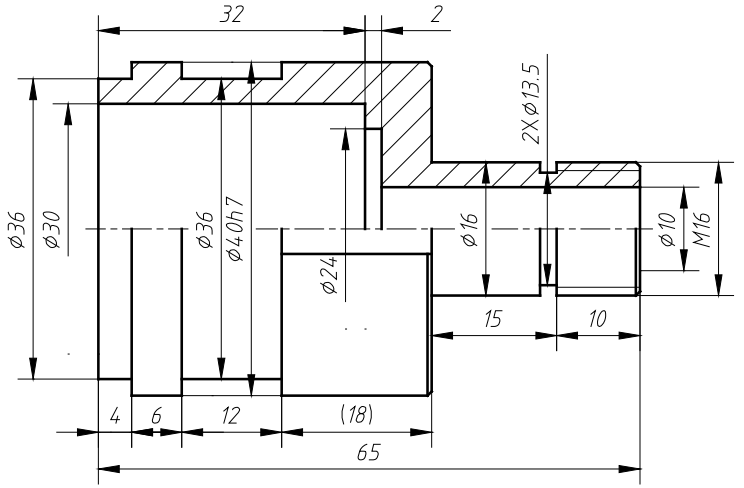
序号	5	名称	阀垫	数量	1	材料	橡胶



GB/T 72-1985 M8X12

序号	8	名称	紧定螺钉	数量	2	材料	Q235C

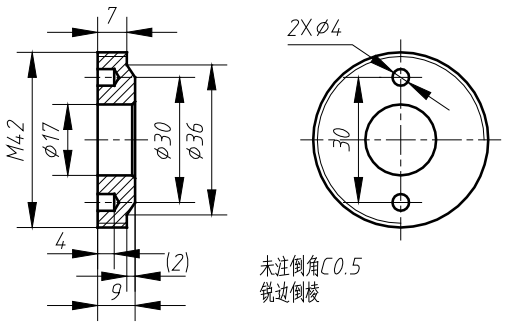




Ra 12.5

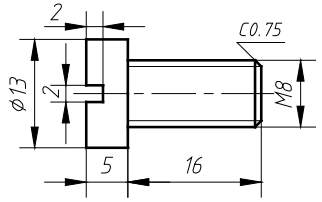
未注倒角C0.5
锐边倒棱

序号	11	名称	阀座	数量	1	材料	Q235A



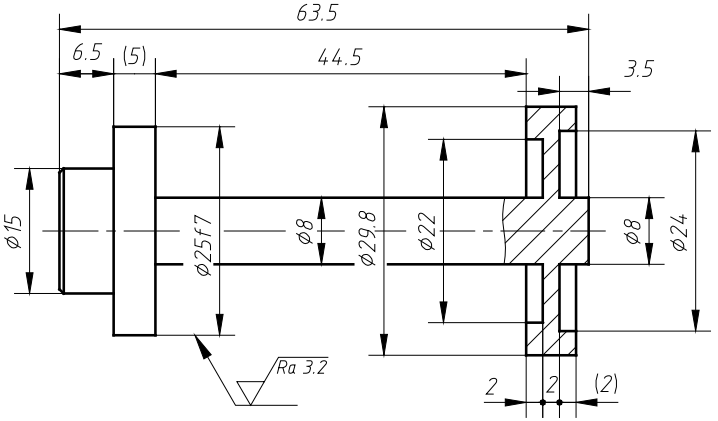
未注倒角C0.5
锐边倒棱

序号	14	名称	旋塞	数量	1	材料	Q235A

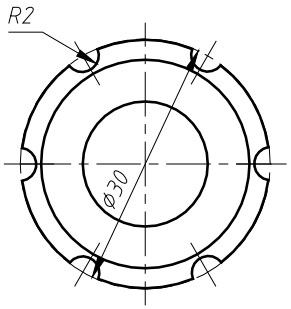


GB/T 65-2000 M8X16

序号	3	名称	螺钉	数量	2	材料	Q235C

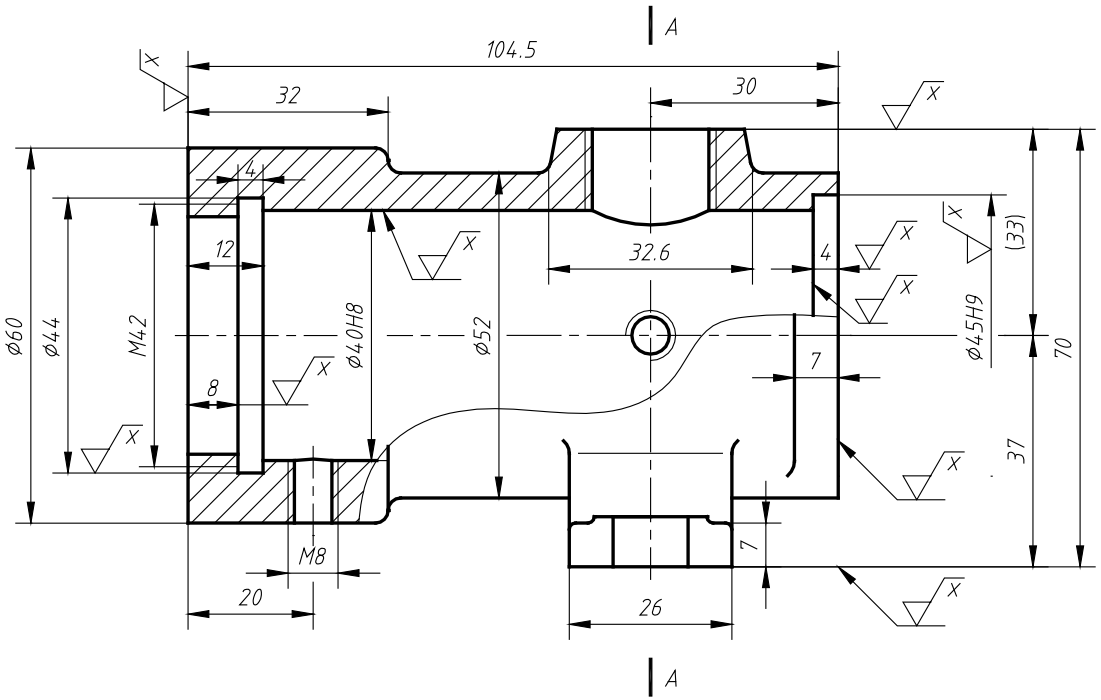


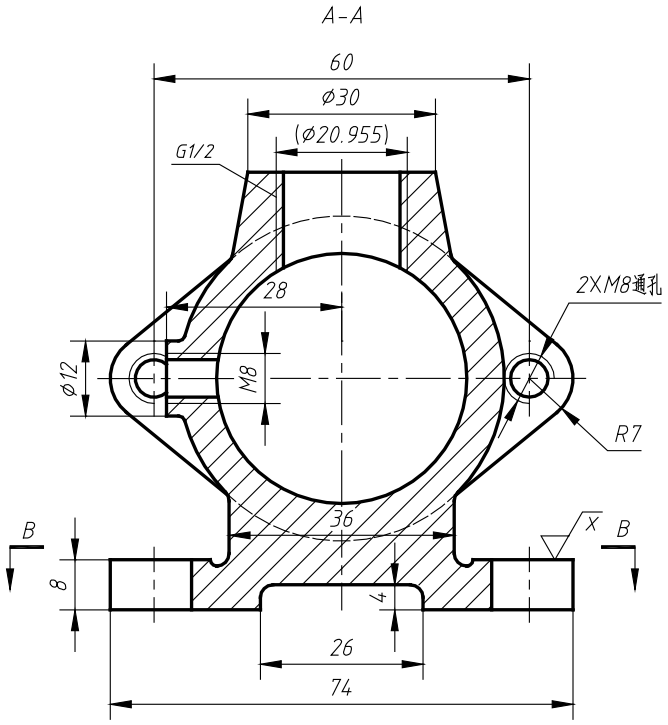
未注倒角C0.2

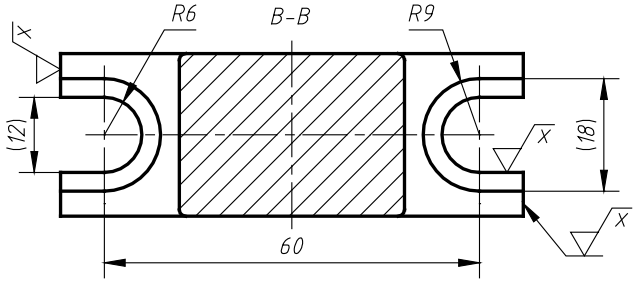


Ra 25 (√)

序号	7	名称	阀杆	数量	1	材料	45







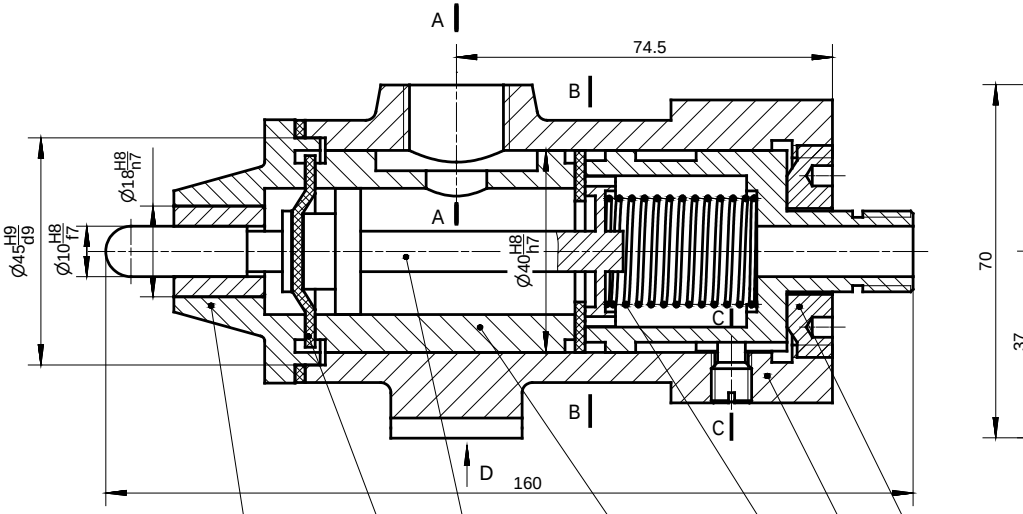
$\sqrt{X} = \sqrt{Ra12.5}$

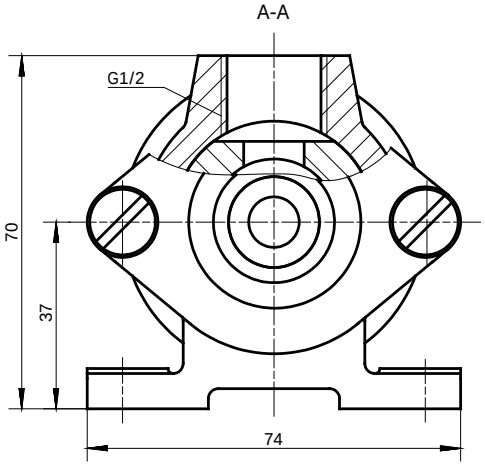
$\sqrt{\ } \ (\sqrt{\ })$

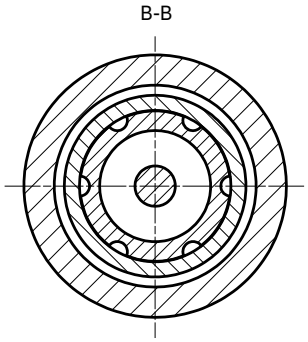
未注圆角R1~2
未注倒角C0.5
锐边倒棱

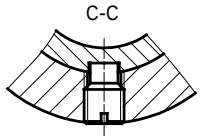
序号	13	名称	阀体	数量	1	材料	HT150

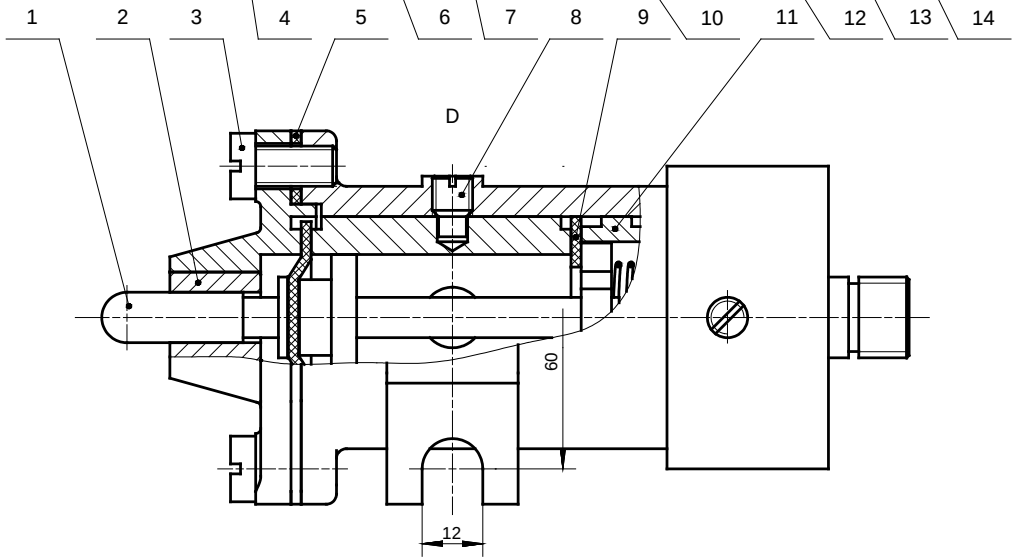
3、隔膜阀装配图。











序号	名称	数量	材料	备注
14	旋塞	1	Q235A	
13	阀体	1	HT150	
12	弹簧	1	60CrVA	
11	阀座	1	Q235A	
10	套筒	1	Q235A	
9	胶垫	1	橡胶	
8	紧定螺钉M8×12	2	Q235C	GB/T 72-1985
7	阀杆	1	45	
6	隔膜	1	橡胶	
5	阀垫	1	橡胶	
4	阀盖	1	HT150	
3	螺钉M8×16	2	Q235C	GB/T 65-2000
2	衬套	1	Q235A	
1	阀头	1	45	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
								1:1
审核								
工艺			批准 - 日期					

隔膜阀

GMFZPT